

**Commissariat à l'Energie Atomique
& aux Energies Alternatives**

Présentation des métiers de l'informatique

Katy SAINTIN

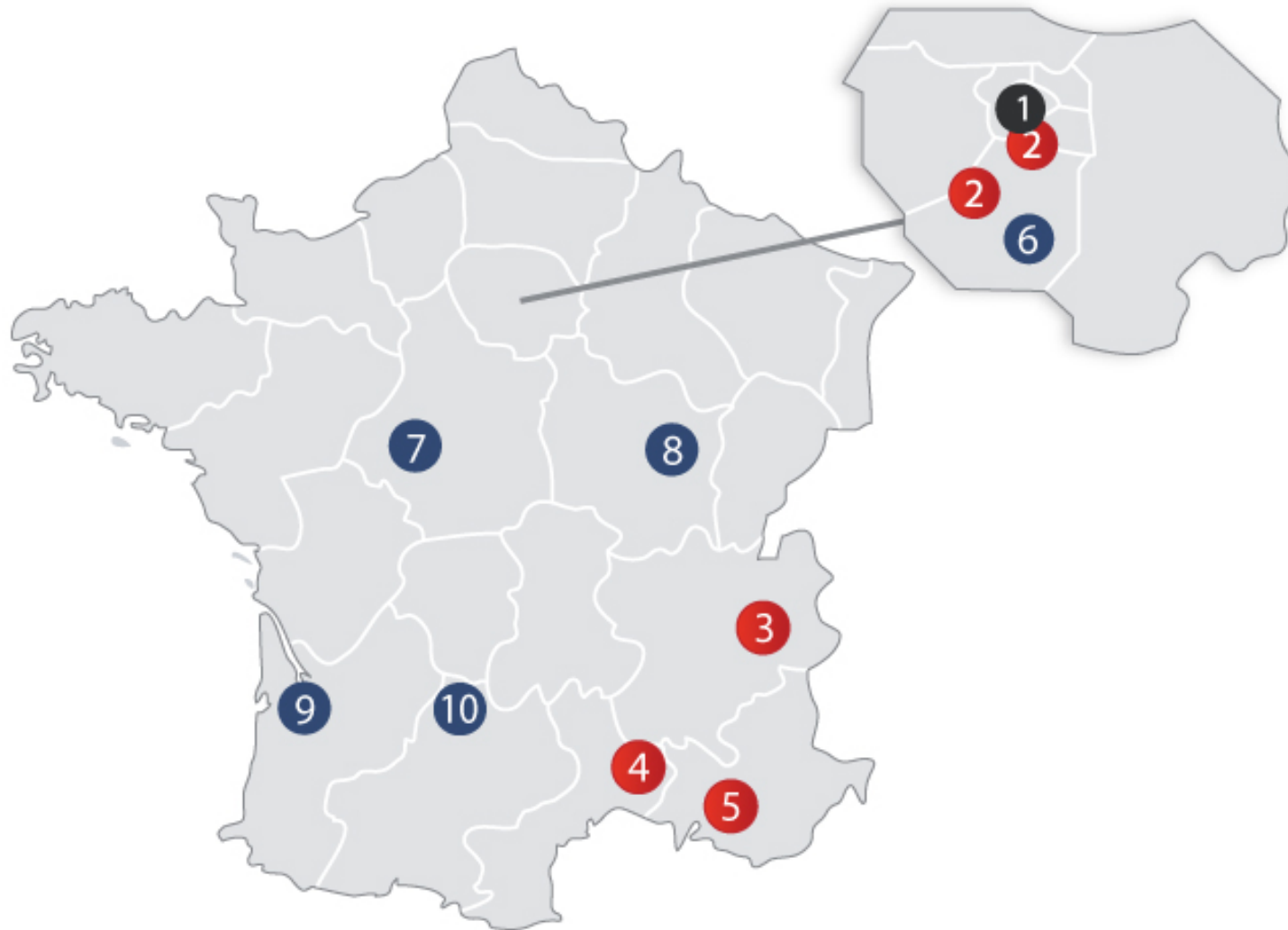


Ingénieure chercheur en développement logiciel
Enseignante en programmation Orientée Objet



1. ■ CONTEXTE

Les centres CEA



1 SIÈGE SOCIAL

CENTRES D'ÉTUDE CIVILS

2 Paris-Saclay
établissements de Fontenay-aux-Roses
et de Saclay

3 Grenoble

4 Marcoule

5 Cadarache

CENTRES POUR LES APPLICATIONS MILITAIRES

6 DAM Ile-de-France

7 Le Ripault

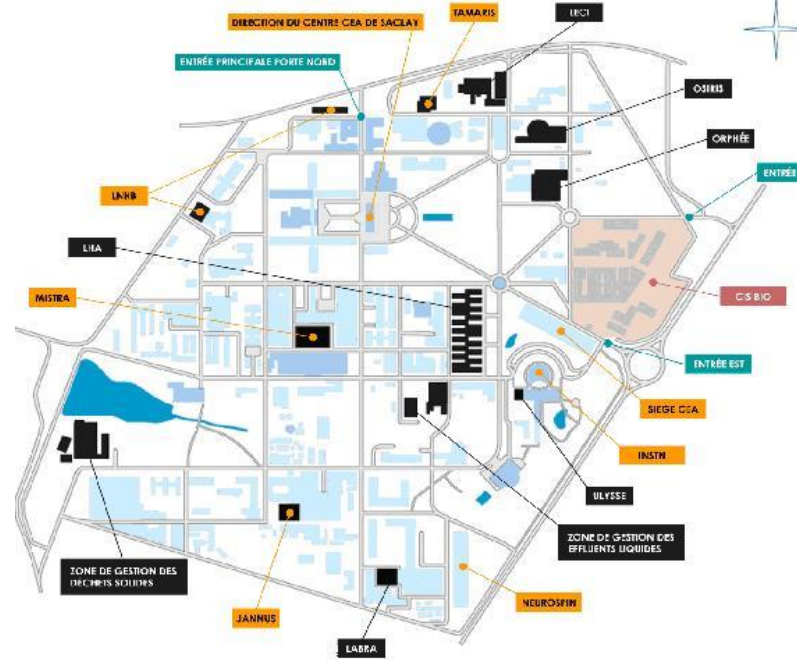
8 Valduc

9 Cesta

10 Gramat

Le CEA de Saclay situation et chiffres

- 7000 salariés
- Un des plus grands centres de recherche d'Europe
- Energies bas-carbone, climat et environnement, exploration de la matière
- Un plus de 1km²
- 2 banques
- une bibliothèque
- Un marché (Souk)
- ...



Les 4 directions du CEA

- Direction Energie Nucléaire (DEN)
- Direction Application Militaire (DAM)
- Direction Recherche Technologique (DRT)
- **Direction Recherche Fondamentale (DRF)**





Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers

Disciplines scientifiques :

- **l'astrophysique**, (infiniment grand)
- **la physique des particules** (infiniment petit)

Répond aux principales questions à différentes échelles, de la plus petite échelle (constituants élémentaires de la matière), à la plus grande échelle (structuration de l'Univers).



Les 7 départements de l'IRFU

GANIL

**Grand Accélérateur
National d'Ions Lourds
(Caen)**

DPhP

**Département de
Physique des Particules**

DEDIP

**Département d'Electronique,
des Détecteurs et
d'Informatique pour la
Physique**

DIS

**Département d'Ingénierie des
Systèmes**

DPhN

**Département de
Physique Nucléaire**

DAp

**Département
d'Astrophysique**

DACM

**Département des
Accélérateurs, de Cryogénie
et de Magnétisme**

5 Laboratoires

**LCAP (Conception Avant-Projets)
LRI (Relation Industriel)
LEI (Electronique Instrumentale)
LEIGE (Etude et Intégration en
Génie Electrique)**

LDISC

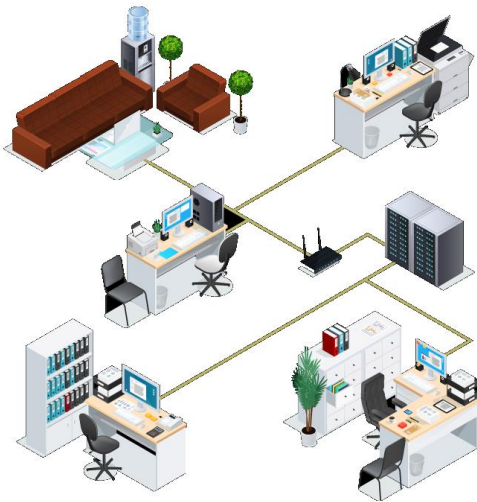
**Développement et d'Intégration
de Systèmes de Contrôle**



2. ■ LES DOMAINES

Les différents métiers de l'informatique

Système et Réseaux



Sécurité informatique



Gestion de données

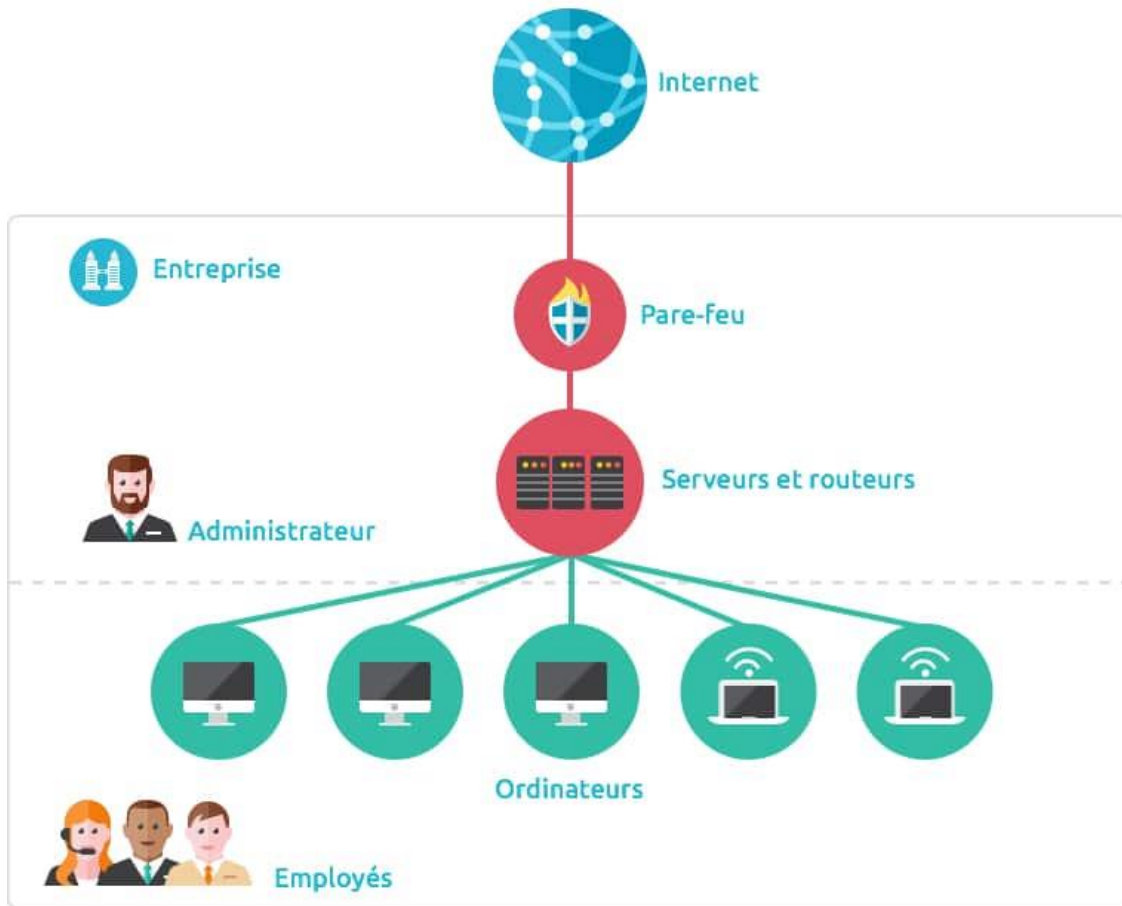


Développement logiciel

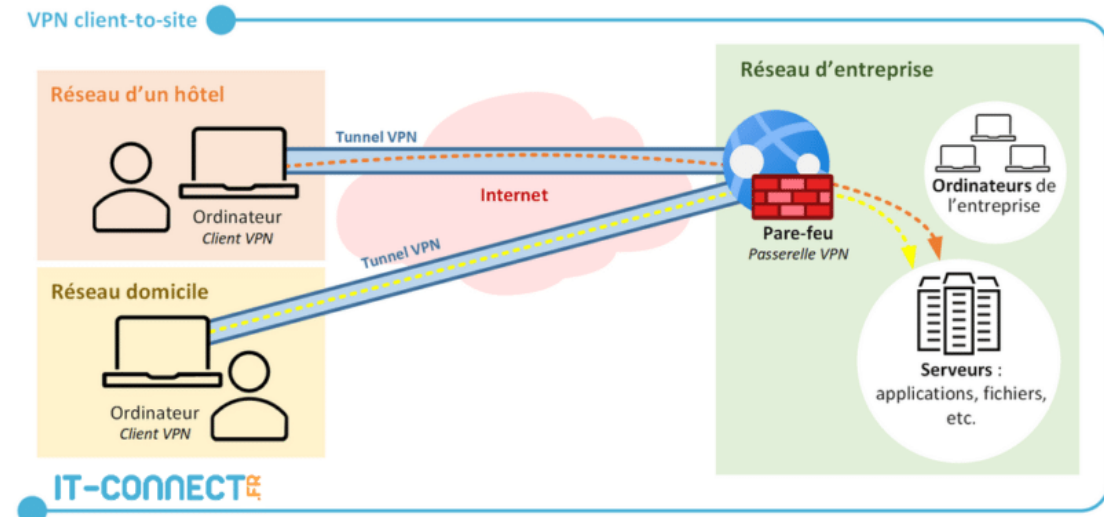


Systemes et réseaux

Schéma d'un réseau d'entreprise



Le télétravail , accès VPN



Machines identifiées par :

- une adresse IP (ex 142.250.201.174)
- un nom de domaine facultatif (ex google.com)
- ▶ Démo commande « ping »

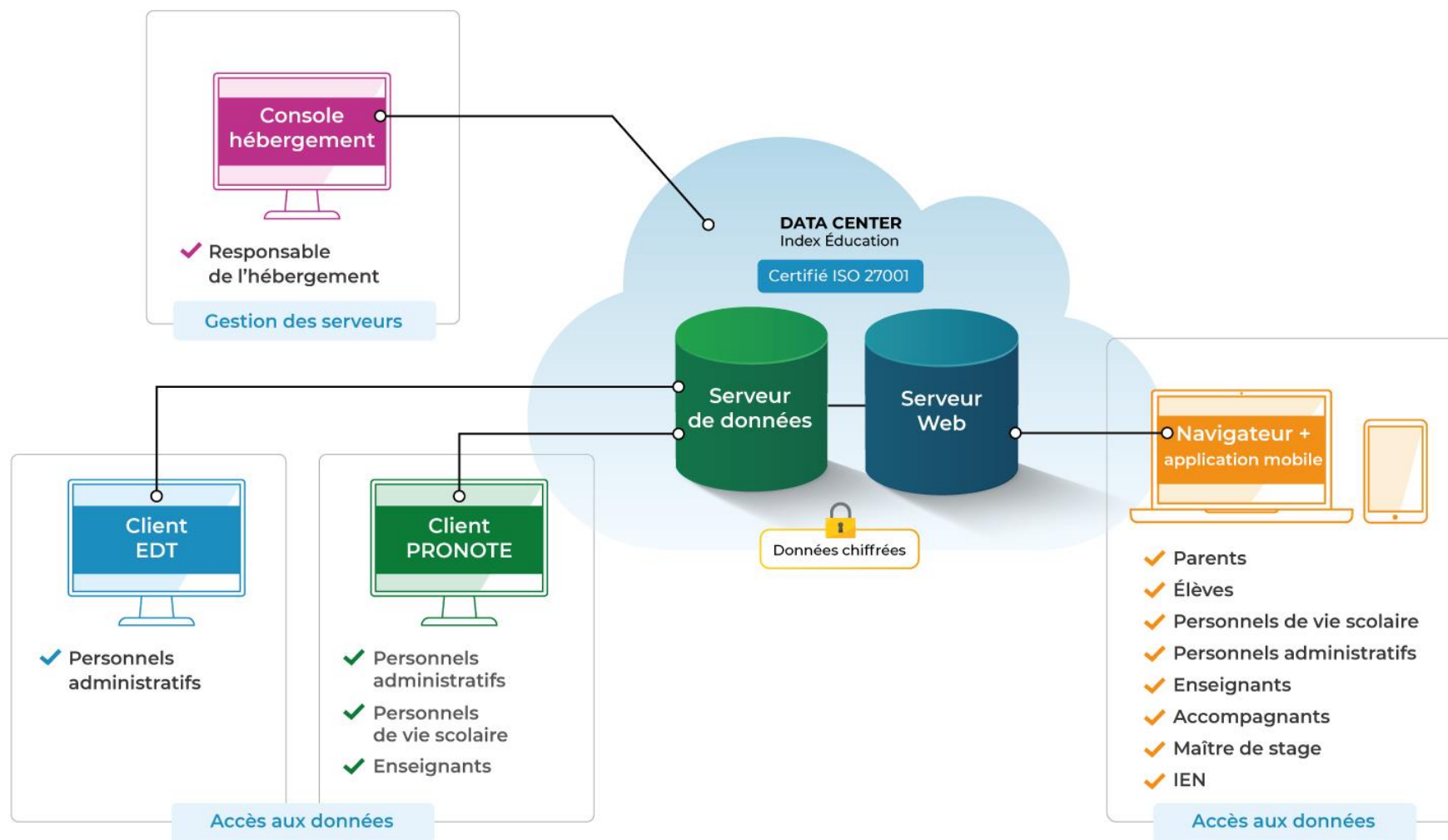
Communication entre machine avec un protocole identifié par :

- Un numéro de port , ex http=8080, smtp=25 ou 587 ou 465
- ▶ Démo smartphone Apps > Mail



Dans la vie de tous les jours, citez-moi des exemples d'infrastructure réseaux ?

Exemple d'architecture réseau PRONOTE



Sécurité informatique – Cyber sécurité

Protection contre les piratages. Il existe 4 types de piratage :

- le phishing : hameçonnage pour obtenir de l'argent,
- le ransomware : cryptage des données et demande de rançon,
- le déni de service : sollicitation massive d'un service pour faire tomber un service
- le vol de données : intrusion sur les réseaux pour récupérer les données sensibles

Les hackers se servent également des réseaux de bots (botnets) pour effectuer des attaques massives contre des cibles spécifiques.

Comment lutter contre le hacking :

- Utilisation de mot de passe fort, autogénéré et d'un coffre fort de mot de passe.
- Authentification forte avec mobile, badge, Mobipass, empreinte biométrique ...
- Monitoring des trames sur le réseau et alertes (, utilisation de l'IA



Pour chaque type d'attaque, avez-vous des exemples ?

Exemples de piratage

- Phishing par SMS (contravention)

15 mars 2023 à 13:37

[INFO ANTAI] : Vous avez un retard paiement de 35,00€.
Dossier référence 3001785.
Consulter mon dossier d'infraction via :

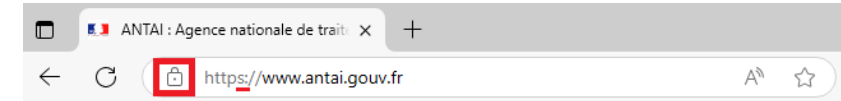
antai.gouv-contraventions.fr

- Ransomware sur les hôpitaux en 2022 voir [article](#)
👉 Données patients cryptés, rançon de 10 millions €

- Déni de service :
👉 saturation des serveurs ENT involontaire durant la pandémie

- le vol de données :
👉 Vol des comptes Playstation 5 en 2011 voir l'[article](#) (données bancaires...)
👉 Mise hors-ligne sans précédent à l'échelle mondiale de tous les services du PlayStation Network
👉 Sony dédommage financièrement les utilisateurs, 2 jeux + 1 mois gratuit sur le PSN

HTTP = Hypertext Transfer Protocol
HTTPS = HTTP Secured




**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

ANTAi
Agence Nationale
de Traitement Automatisé des Infractions

Le Chesnay-Rocquencourt

**Cyberattaque de l'hôpital de Versailles :
la rançon ne sera pas payée**



Nathalie Doménégou, Valentin Bertrand

Publié le lundi 5 décembre 2022 à 15:36



Une rançon a été demandée après la cyberattaque du centre hospitalier de Versailles. Elle ne sera pas payée fait savoir le conseil de surveillance du centre hospitalier ce lundi.

Gestion de données

Volume de données :

- 1 film HD 90 minutes ~ 5 Go (Gigaoctet)
- 1 clé USB standard ~ 32 Go soit environ 6 films
- 1 PC portable ~ 1 To (téraoctet) = 1000 Go ~ 660 films
- 1 NAS (Network Attached Storage) ~ 128 To ~ 84480 films
- 1 po (pétaoctet) = 1000 To => On parle alors de **Big Data**
- 1 zo (zettaoctet) = 10^6 Po => Data center



China Telecom Inner Mongolia Information Park
est le plus grand data center avec 1.2 millions serveurs



Les 5 métiers de la data :

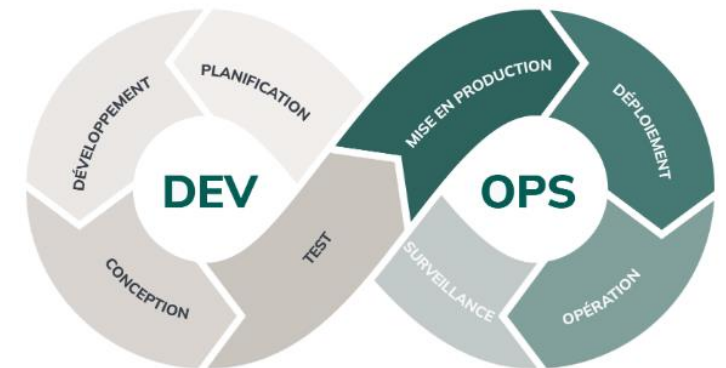
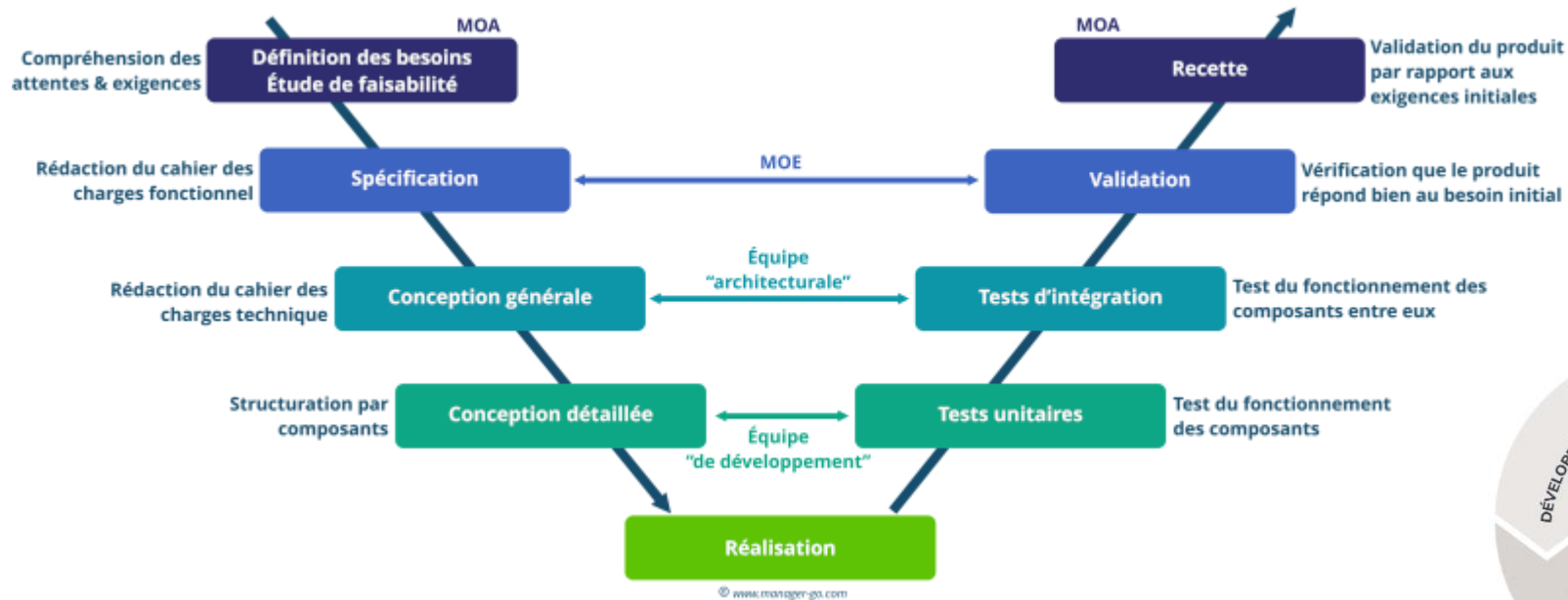
- Le data Scientist : utilisation des maths pour analyser la données et création d'algorithmes
- Le Data Analyst : analyse plus globale des données pour définir une stratégie commerciale
- Le Data Steward : contrôle le respect des normes et garanti la cohérence des données
- Le Data Architecte : organise, optimise le volume et l'accès aux données
- Le Data Miner : spécialiste en extraction des données et analyse des données extraites
- Le Data Protection Officer (DPO) : veille au respect des lois et réglementations sur la protection des données (RGPD règlement général de protection des données)



Comment réduire l'emprunte carbone numérique dans vos mails ?

Développement logiciel

Création de logiciel avec un langage de programmation : (cycle en V, AGILE, DevOps)



Savez-vous en quel langage sont codés vos applications mobiles et certains jeux vidéos ?

Les langages de programmation Orientés Objets

AAA (Jeux vidéos dans le top des ventes)



C++ World of Warcraft, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt...



```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

Java Minecraft et les applications mobiles ANDROID

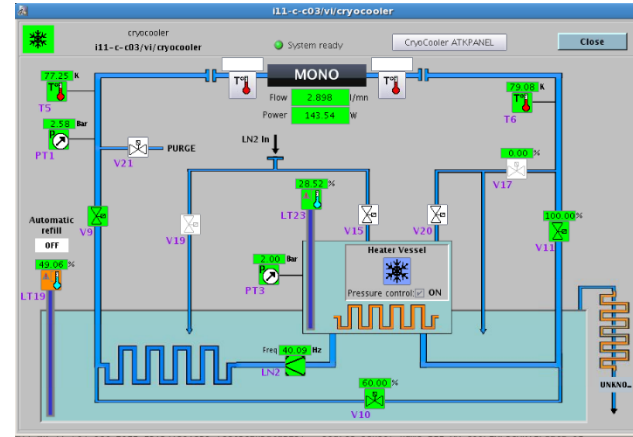


3. ■ MON METIER

- Génie logiciel en programmation orientée objet
- Développeuse Java
- Spécialiste en IHM et en système de contrôle et d'acquisition

Informatique de contrôle et d'acquisition

Haut niveau – Software – IHM (Interface Homme Machine)



Protocole de communication - réseau

Programme Moteur

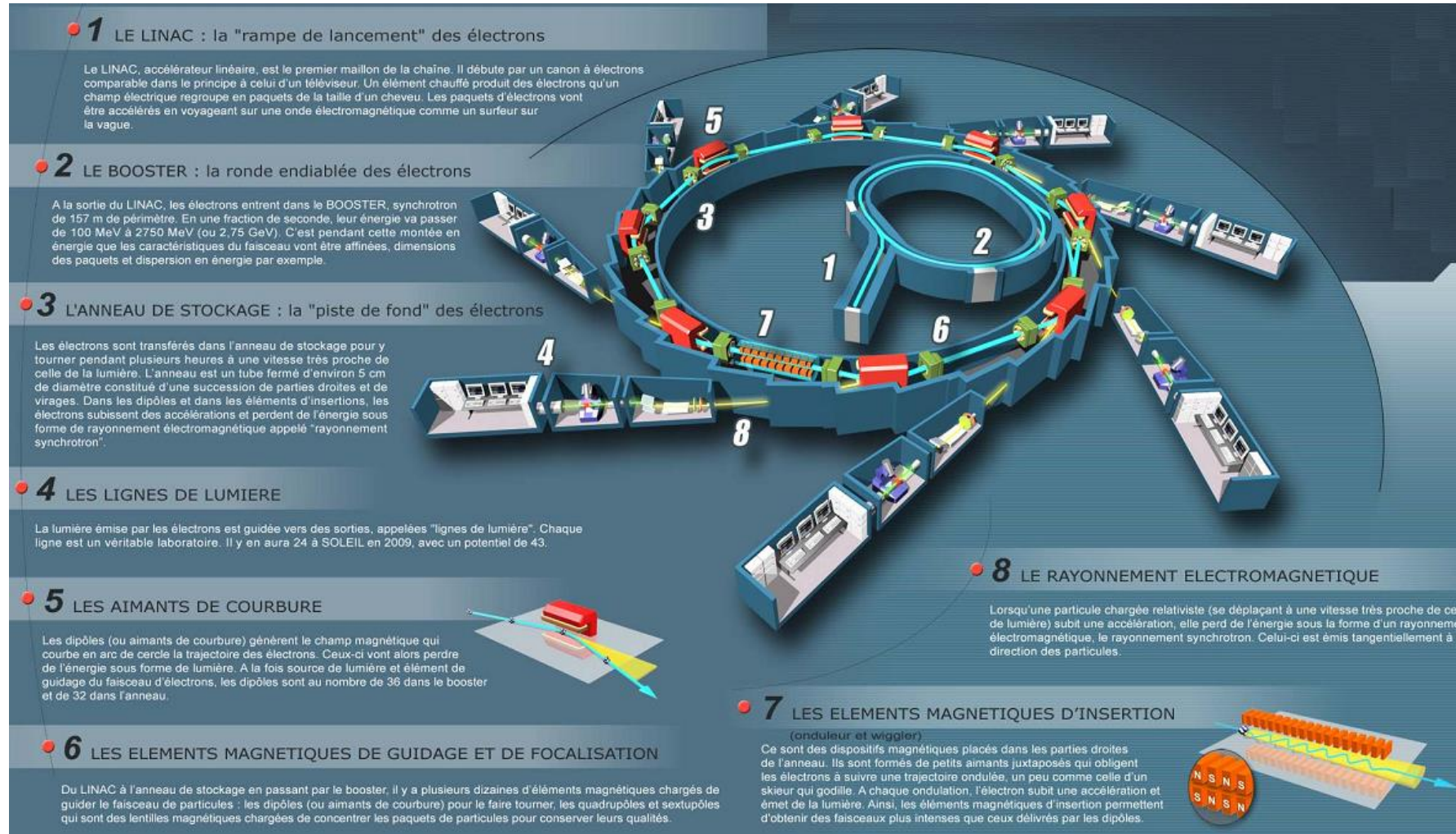
Variables
position, vitesse

Commandes
Stop, Forward, Off, On ...

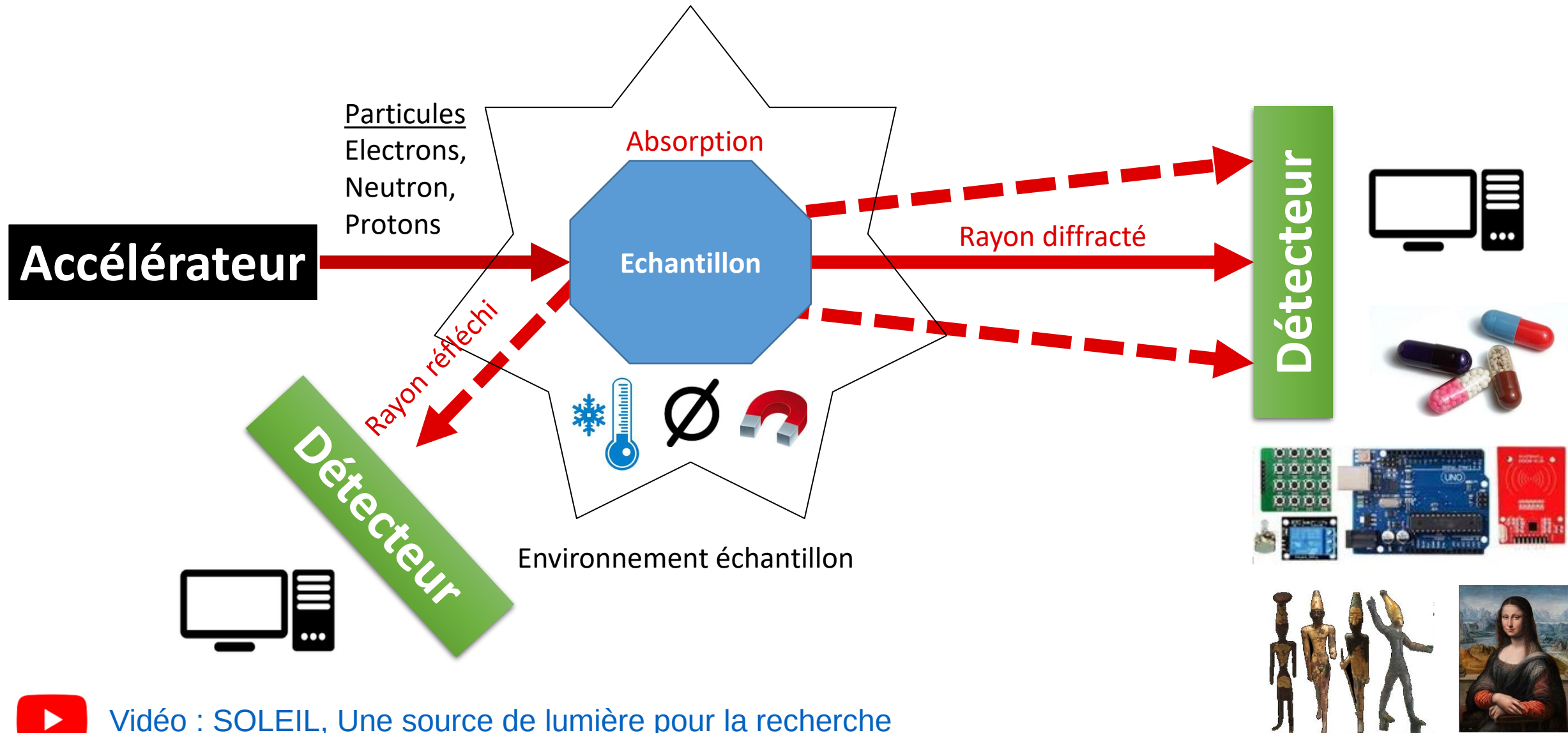
Bas niveau – Hardware



Contrôle d'un accélérateur de particules



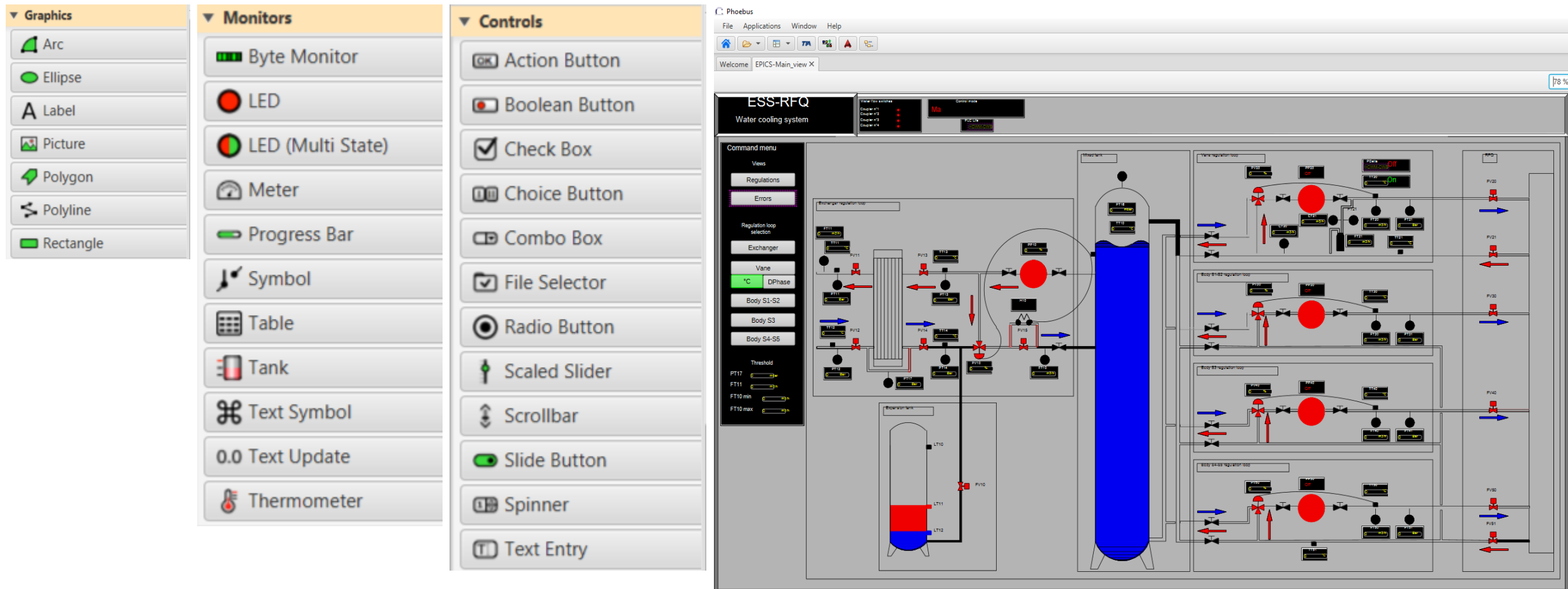
A quoi sert un faisceau de particules ?



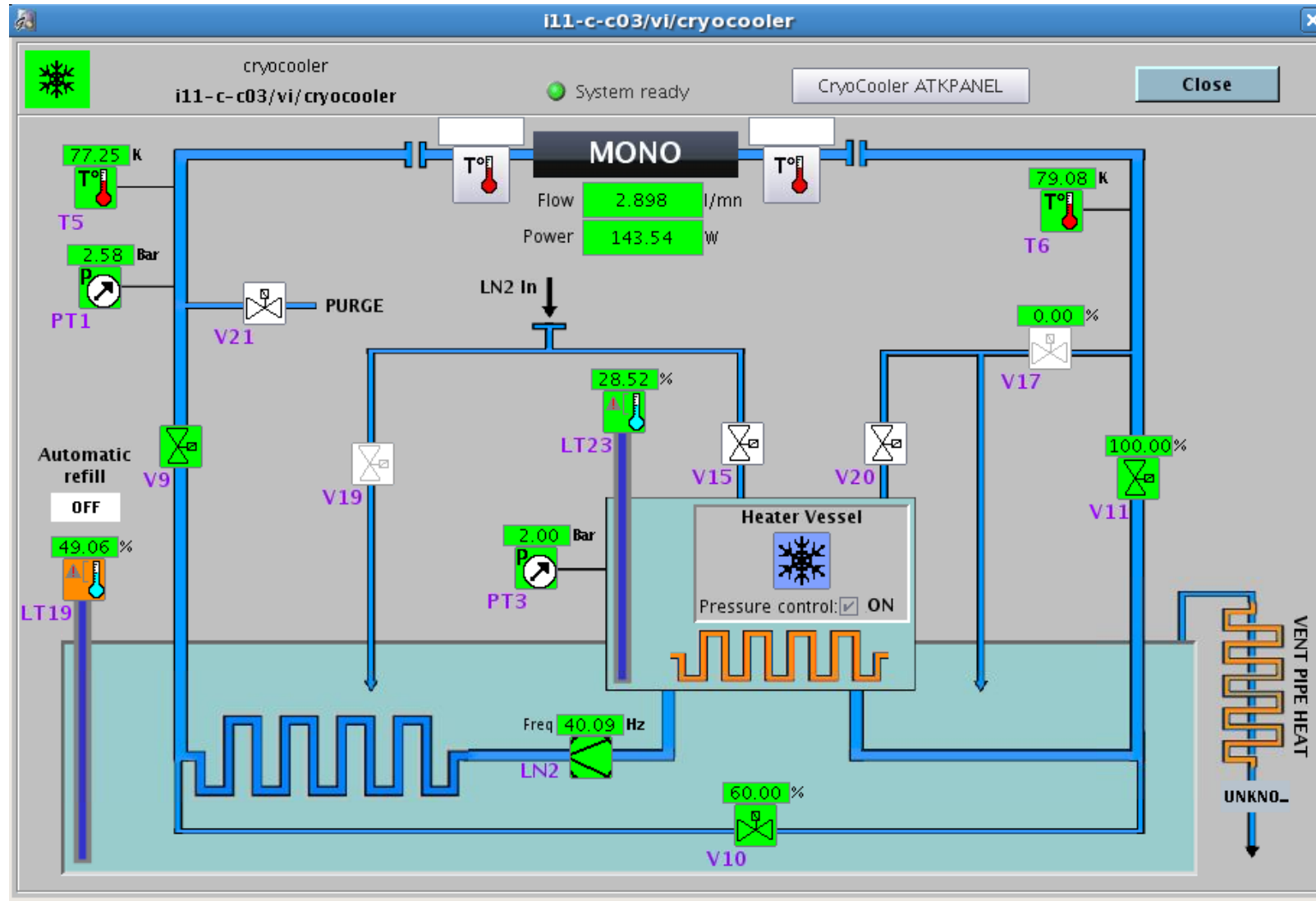
[Vidéo : SOLEIL, Une source de lumière pour la recherche](#)

Développeur d'IHM – Interface Homme Machine

- Développement d'une librairie de composants graphiques
- réalisation de synoptiques par Glisser & Déposer (Drag & Drop)



Application de surveillance du refroidissement





4. INFO DIVERSES

Les qualités et compétences d'un bon développeur

- La logique et être ouvert aux concepts abstraits
- L'analyse et de bonnes méthodologies.
- Etre créatif
- La patience
- La curiosité et « *la fainéantise* » 😊 pour ne pas réinventer la roue.
- Savoir vulgariser pour communiquer avec des utilisateurs

Avantages et inconvénients du métier

Les avantages :

- Une offre très forte sur le marché (ESN Entreprise de services du numérique)
- Un métier applicable dans tous les domaines.
- Dans le domaine industriel, une vision très concrète.
- Salaire technicien junior (Bac + 2) ~ 1 600 € net /mois
- Salaire ingénieur junior (Bac +5) ~ 2300 € net/mois

Les inconvénients :

- En ESN, les missions sont parfois difficiles et stressantes.
- Vis-à-vis des utilisateurs c'est un métier ingrat.

Le parcours type

Avant le bac :

Préférer des filières scientifiques ou technologique

⇒ STI2D ou 2nd pro métiers des transitions numérique et énergétique

⇒ Bac pro CIEL (cybersécurité, informatique et réseaux, électronique)

⇒ Choisir des spécialités scientifiques **Maths, NSI, Physique Chimie**

BAC + 2 :

- BTS SIO (services informatiques aux organisations, existe en apprentissage)
- Prépa, prépa intégrée (Concours pour entrer dans une grande école)

BAC + 3 : (existe en alternance)

- BUT informatique avec des passerelles en école d'ingénieur (Stage 2 mois)
- Licence professionnelle

BAC + 4 : Master

BAC + 5 : Ecole d'ingénieur (existe en apprentissage)

Mon parcours professionnel

- 17 juillet 2017 : LDISC
Ingénieur chercheur en développement logiciel (Java)
- 2004-2017 13 ans SOLEIL : ICA (Contrôle Acquisition)
 - Ingénieur en développement (Java)
- 2016-2018 1 an et demi : Enseignante vacataire Master 2
 - Programmation Orientée Objet (Java)
 - Architecture logicielle objet (UML)
 -
- 2001-2004 2 ans ALTEN (SSII) :  et 
 - Ingénieur développement logiciel (Java et C++)
- 1999-2001 3 ans CEA - LLB : Pilotage de Spectromètre
 - Apprentie ingénieur en développement (C++)
- 1996-1998 IUT de CACHAN : GEII 2 (Automatisme & Système)
 - Génie Electrique et Informatique Industrielle





5. ■ ATELIER DE DEVELOPPEMENT

Développement d'une page WEB en HTML

Aller sur cette adresse web : katy.saintin.free.fr/stage/



```
<nead>
<title>La page de Katy</title>
</head>
<body>

<h1 style="background-
color:Tomato;">Ceci est la page de
Katy</h1>
<p>Liste des élèves dans un tableau.</p>

</body>
</html>
```

Ceci est la page de Katy

Liste des élèves dans un tableau.